الاختبار التكويني المستمر الأول

الفصل الدراسي الأول 2026 / 2027 · الرياضيات · الصف الثاني عشر العام · الوحدة الأولى: الدوال والمعادلات التربيعية

اسم الطالب Student's Name	----------
الصف / الشعبة Grade / Section	الثاني عشر العام / (.....)
المادة Subject	الرياضيات
التاريخ واليوم Date & Day	----------
اسم المعلم Teacher's Name	أ. أحمد حمدي محمد القصبي

الدرجة Mark

..... / 100

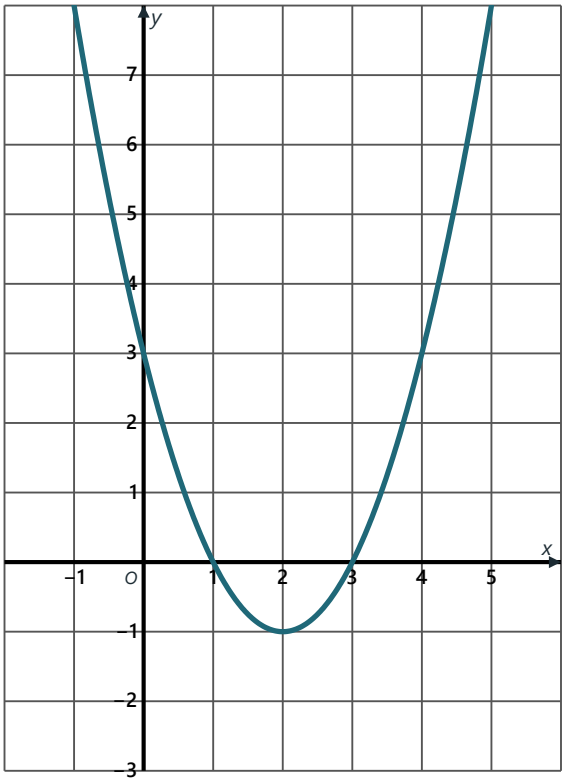
تعليمات

أجب عن جميع الأسئلة، واكتب خطوات الحلّ كاملةً. لكل سؤال **20** درجة.

السؤال	الأول الدرس 1-1	الثاني الدرس 1-2	الثالث الدرس 1-3	الرابع الدرس 1-4	الخامس الدرس 1-6	المجموع
الدرجة	20 /	20 /	20 /	20 /	20 /	**100 /**

السؤال الأول — الدرس 1-1: تمثيل الدوال التربيعية بيانيًا — 20 درجة

يمثّل الشكل التمثيل البياني للدالة $f(x) = x^2 - 4x + 3$، استعن به للإجابة عمّا يأتي:



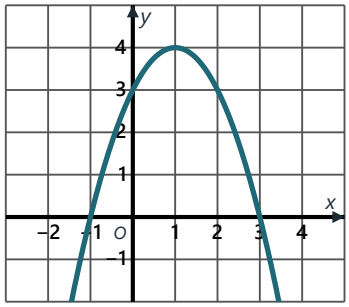
أ) من التمثيل البياني، اكتب المقطع y، ومعادلة محور التماثل. — 8 درجات

ب) اكتب إحداثيَّي الرأس، وحدّد: هل للدالة قيمة عظمى أم صغرى؟ وما هذه القيمة؟ — 6 درجات

ج) اكتب مجال الدالة ومداها. — 6 درجات

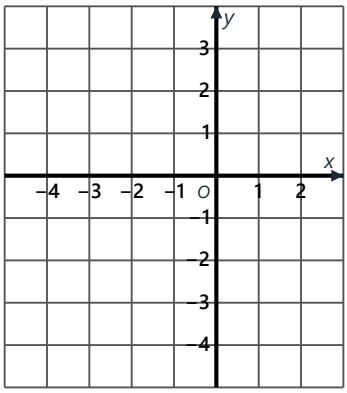
السؤال الثاني — الدرس 1-2: حلّ المعادلات التربيعية بالتمثيل البياني — 20 درجة

أ) يمثّل الشكل الدالة $f(x) = -x^2 + 2x + 3$. **استخدمه لحلّ المعادلة** $-x^2 + 2x + 3 = 0$ — 6 درجات

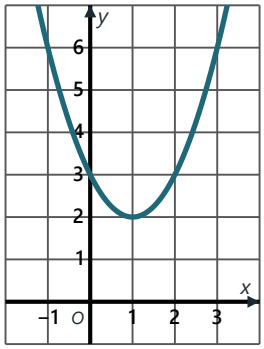


ب) حُلّ المعادلة $x^2 + 2x - 3 = 0$ **بالتمثيل البياني (أكمل الجدول، ومثّل، ثم اكتب الحلّ).** — 10 درجات

x	−3	−2	−1	0	1
$f(x)$					



ج) يمثّل الشكل الدالة $g(x) = x^2 - 2x + 3$. **كم عدد الحلول الحقيقية للمعادلة** $x^2 - 2x + 3 = 0$؟ **فسّر إجابتك.** — 4 درجات



السؤال الثالث — الدرس 1-3: حلّ المعادلات التربيعية بإكمال المربع — 20 درجة

أ) أوجد قيمة c التي تجعل $x^2 + 10x + c$ **مربعًا كاملًا، ثم اكتبه على صورة مربع كامل.** — 4 درجات

$c =$ ..... المربع الكامل: .....

ب) حُلّ المعادلة بإكمال المربع: $x^2 + 6x - 16 = 0$ — 8 درجات

ج) حُلّ المعادلة بإكمال المربع: $2x^2 - 8x - 10 = 0$ — 8 درجات

السؤال الرابع — الدرس 1-4: حلّ المعادلات التربيعية بالتحليل إلى العوامل — 20 درجة

حُلّ كل معادلة مما يأتي بالتحليل إلى العوامل:

أ) $x^2 + 5x - 14 = 0$ — 8 درجات

ب) $3x^2 - 12x = 0$ — 7 درجات

ج) مستطيل طوله يزيد على عرضه بمقدار $3\ \text{cm}$**، ومساحته** $40\ \text{cm}^2$**. أوجد بُعدَيه.** — 5 درجات

السؤال الخامس — الدرس 1-6: القانون العام والمميّز — 20 درجة

أ) حُلّ المعادلة باستخدام القانون العام: $x^2 - 2x - 8 = 0$ — 8 درجات

ب) أوجد قيمة المميّز لكل معادلة، ثم حدّد عدد جذورها ونوعها. (4 درجات لكل معادلة) — 12 درجة

المعادلة	قيمة المميّز $b^2 - 4ac$	عدد الجذور ونوعها
1) $x^2 - 6x + 9 = 0$		
2) $3x^2 - 5x - 2 = 0$		
3) $2x^2 + 3x + 5 = 0$		

— انتهت الأسئلة، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح —